Matemáticas de la Telecomunicación **13 de diciembre de 2018**

Segundo examen parcial **Grupo 10** Duración: 1h30'

(Los dos problemas tienen el mismo peso.)

1. En el espacio $L^2(-\pi,\pi)$ consideramos la función $x(t)=\cosh\beta t$.

   a) Calcular la serie de Fourier de exponenciales complejas de $x(t)$ y comprobar que el coeficiente n-ésimo viene dado por

   $$\widehat{x}[n]=\frac{\beta\sinh\beta\pi}{\pi}\frac{(-1)^n}{\beta^2+n^2}.$$

   b) Aplicar el teorema de convergencia puntual a dicha serie de Fourier en puntos adecuados para obtener las sumas $\displaystyle\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{\beta^2+n^2}$ y $\displaystyle\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\beta^2+n^2}$.

   c) Mediante el teorema de derivación término a término, determinar la serie de Fourier de exponenciales complejas de $y(t)=\sinh\beta t$. ¿Puede volverse a aplicar dicho teorema a la serie de Fourier de $y(t)$?

   d) Utilizando la convolución cíclica $*_{2\pi}$ de funciones de $L^2(-\pi,\pi)$, demostrar que para cualquier función $g(t)$ de $L^2(-\pi,\pi)$, se cumple que

   $$g(t)*_{2\pi}e^{int}=\widehat{g}[n]e^{int}.$$

♣ **Solución:**

a) La serie de Fourier solicitada es $\mathcal{SF}\,[x(t)]=\displaystyle\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\widehat{x}[n]e^{int}$, donde

$$\widehat{x}[n]=\frac{\langle x(t),e^{int}\rangle}{\langle e^{int},e^{int}\rangle}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x(t)e^{-int}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{e^{\beta t}+e^{-\beta t}}{2}e^{-int}\,\mathrm{d}t=$$
$$=\frac{1}{4\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(e^{(\beta-in)t}+e^{-(\beta+in)t}\right)\mathrm{d}t=\frac{1}{4\pi}\left[\frac{e^{(\beta-in)t}}{\beta-in}-\frac{e^{-(\beta+in)t}}{\beta+in}\right]_{-\pi}^{\pi}=$$
$$=\frac{1}{4\pi}\left(\frac{e^{(\beta-in)\pi}-e^{-(\beta-in)\pi}}{\beta-in}-\frac{e^{-(\beta+in)\pi}-e^{(\beta+in)\pi}}{\beta+in}\right)=$$
$$=\frac{(-1)^n}{4\pi}(e^{\beta\pi}-e^{-\beta\pi})\left(\frac{1}{\beta-in}+\frac{1}{\beta+in}\right)=\frac{(-1)^n\sinh(\beta\pi)}{\pi}\frac{\beta}{\beta^2+n^2}.$$

b) Dado que la extensión periódica de $x(t)$ es continua en $\mathbb{R}$, tomando $t=0$ obtenemos

$$1=x(0)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\widehat{x}[n]=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{\beta\sinh\beta\pi}{\pi}\frac{(-1)^n}{\beta^2+n^2}=\frac{\beta\sinh\beta\pi}{\pi}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{\beta^2+n^2},$$

por lo que $\displaystyle\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{\beta^2+n^2}=\frac{\pi}{\beta\sinh\beta\pi}$.

De modo similar, en $t=\pi$ tenemos que

$$\cosh\beta\pi=x(\pi)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\widehat{x}[n]e^{in\pi}=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\widehat{x}[n](-1)^n=\frac{\beta\sinh\beta\pi}{\pi}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\beta^2+n^2},$$

y entonces $\displaystyle\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\beta^2+n^2} = \frac{\pi\cosh\beta\pi}{\beta\sinh\beta\pi} = \frac{\pi}{\beta\tanh\beta\pi}$.

c) Dado que la extensión periódica de $x(t)$ es continua con derivada continua a trozos (la derivada presenta discontinuidades de salto en los múltiplos enteros impares de π), la serie de Fourier de $x'(t) = \beta\sinh\beta t$ puede obtenerse por derivación término a término de la serie obtenida en el primer apartado. Por tanto,

$$\mathcal{SF}\left[\sinh\beta t\right] = \frac{1}{\beta}\mathcal{SF}\left[x'(t)\right] = \frac{1}{\beta}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \widehat{x}[n]ine^{int} = \frac{i\sinh\beta\pi}{\pi}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{n(-1)^n}{\beta^2+n^2}e^{int}.$$

No podremos aplicar el mismo procedimiento otra vez, ya que la extensión periódica de la función $\sinh\beta t$ no es continua, como requeriría el teorema de derivación término a término.

d) Utilizando la definición de convolución cíclica, tenemos que

$$g(t) *_{2\pi} e^{int} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} g(\tau)e^{in(t-\tau)}\,\mathrm{d}\tau = e^{int}\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} g(\tau)e^{-in\tau}\,\mathrm{d}\tau = e^{int}\widehat{g}[n].$$

---

2. Sabiendo que la transformada de Fourier de la función $x(t) = e^{-t}u(t)$ es $X(f) = \dfrac{1}{1+i2\pi f}$:

a) Calcular la transformada de Fourier de $y(t) = te^{-t}u(t)$ y de $z(t) = \cos(\omega_0 t)te^{-t}u(t)$ a partir de $X(f)$, utilizando las propiedades de la transformada.

b) Demostrar que $x(2t) * x(2t) = \frac{1}{2}y(2t)$.

c) A partir de los resultados del primer apartado calcular $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{(1+4\pi^2f^2)^2}\,\mathrm{d}f$

d) Si una función $g(t)$ absolutamente integrable es real e impar, ¿qué podemos afirmar de su transformada de Fourier? Justificar la respuesta.

♣ **Solución:**

a) Utilizando las propiedades de multiplicación por t y por $e^{i2\pi f_0 t}$, obtenemos las transformadas deseadas:

$$y(t) = tx(t) \quad \Rightarrow \quad Y(f) = \frac{-1}{i2\pi}X'(f) = \frac{-1}{i2\pi}\left(\frac{1}{1+i2\pi f}\right)' = \frac{-1}{i2\pi}\frac{-i2\pi}{(1+i2\pi f)^2} = \frac{1}{(1+i2\pi f)^2}.$$

Análogamente, $z(t) = \cos(\omega_0 t)y(t) = \dfrac{e^{i\omega_0 t}+e^{-i\omega_0 t}}{2}y(t)$ por lo que

$$Z(f) = \frac{Y\left(f-\frac{\omega_0}{2\pi}\right)+Y\left(f+\frac{\omega_0}{2\pi}\right)}{2} = \frac{1}{2(1+i(2\pi f-\omega_0))^2}+\frac{1}{2(1+i(2\pi f+\omega_0))^2}$$

b) Utilizando el teorema de convolución y la propiedad de escalado, tenemos que

$$\mathcal{F}\left[x(2t)*x(2t)\right] = \left(\mathcal{F}\left[x(2t)\right]\right)^2 = \left(\frac{1}{2}X\left(\frac{f}{2}\right)\right)^2 = \frac{1}{4(1+i2\pi f/2)^2} = \frac{1}{4(1+i\pi f)^2}.$$

Por otra parte,

$$\mathcal{F}\left[\frac{1}{2}y(2t)\right] = \frac{1}{4}Y\left(\frac{f}{2}\right) = \frac{1}{4(1+i2\pi f/2)^2} = \frac{1}{4(1+i\pi f)^2}.$$

La igualdad de ambas transformadas de Fourier demuestra la igualdad dada en el enunciado.

c) Utilizando la igualdad de Parseval-Plancherel para la función $y(t)$, obtenemos

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |y(t)|^2 \, \mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{+\infty} |Y(f)|^2 \, \mathrm{d}f = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{1}{(1+i2\pi f)^2} \right|^2 \mathrm{d}f = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(1+4\pi^2 f^2)^2} \, \mathrm{d}f.$$

Entonces, la integral solicitada es:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(1+4\pi^2 f^2)^2} \, \mathrm{d}f = \int_{-\infty}^{+\infty} |y(t)|^2 \, \mathrm{d}t = \int_{0}^{+\infty} t^2 e^{-2t} \, \mathrm{d}t = \frac{1}{4}.$$

La última integral puede verse como la transformada de Laplace de la función $t^2 u(t)$ evaluada en $s = 2$.

d) La función $g(t)$ cumple que $\overline{g(t)} = g(t) = -g(-t)$. Transformando por Fourier ambas igualdades, tenemos $\overline{G(-f)} = G(f) = -G(-f)$, de lo que se deduce que $G(f)$ es una función imaginaria e impar.
